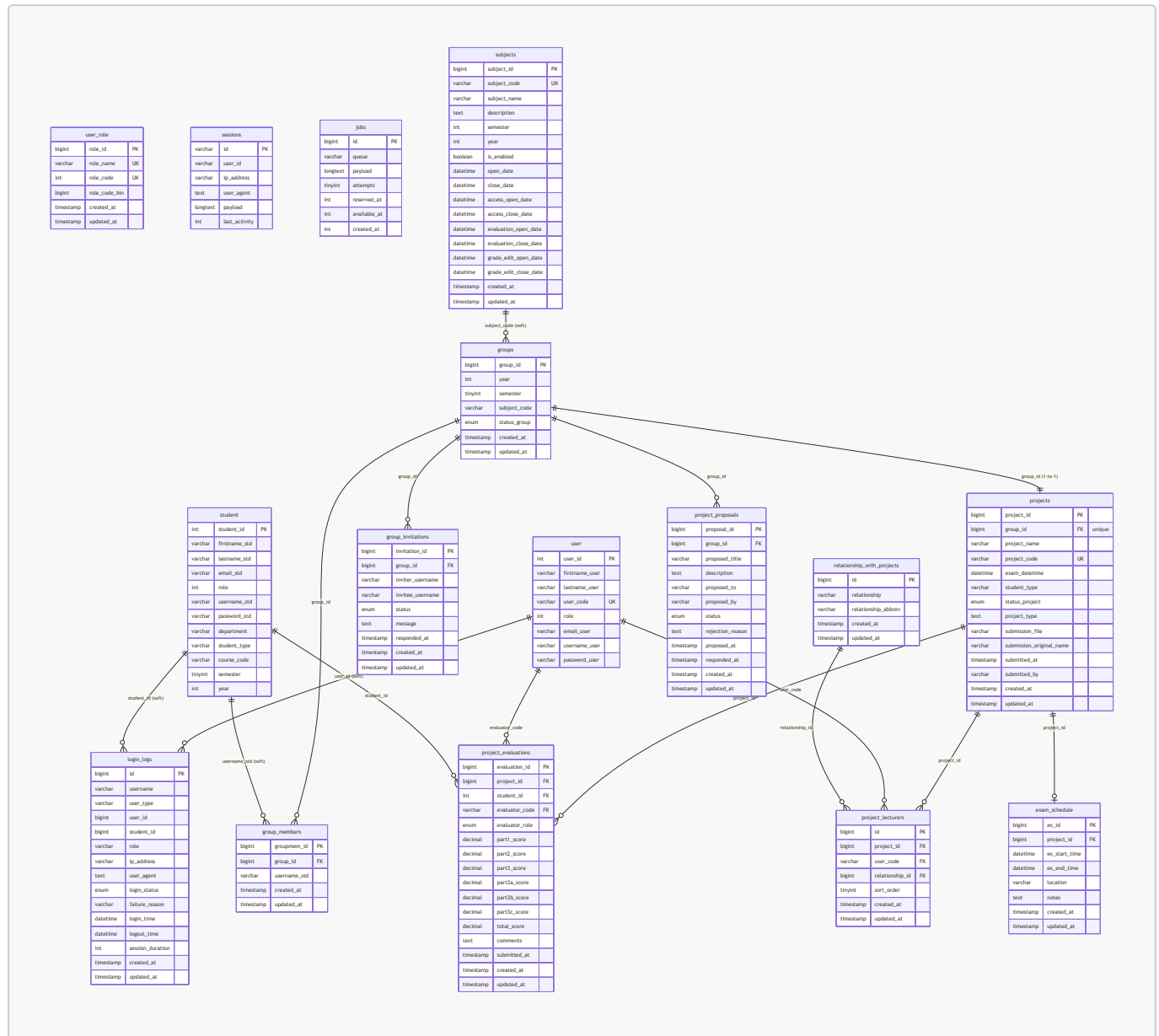


ER Diagram — CSTU Space

สถานะ: Final schema หลัง refactor ทั้งหมด (2026-05-08) ทุก table ใน diagram นี้ตรงกับ migration และ Model ปัจจุบัน 100%

Mermaid ER Diagram



คำอธิบายแต่ละ Table

กลุ่ม: Users & Auth

user

ตารางผู้ใช้งานฝั่ง Staff (Admin, Coordinator, Lecturer, Staff) ทุกคนในระบบที่ไม่ใช่นักศึกษา

- user_code** — รหัสย่อของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เช่น **kdc**, **ppr** ใช้เป็น FK ในหลาย table

- **role** — เก็บเป็น bitmask integer ตาม **user_role.role_code** ทำให้ผู้ใช้คนหนึ่งมีได้หลาย role พร้อมกัน เช่น Coordinator+Lecturer = 24576
- ไม่มี **timestamps** (สร้าง user ผ่าน seeder / import เท่านั้น)

student

ตารางนักศึกษา ใช้ guard แยกจาก **user** (**auth:student**)

- **course_code** — รหัสวิชาที่ลง เช่น CS303, CS403 เชื่อมกับ **subjects** แบบ soft (ไม่มี FK)
- **student_type** — **r** = ภาคปกติ, **s** = ภาคพิเศษ, **rs** = ผสม
- **semester, year** — ภาคเรียนและปีการศึกษา (พ.ศ.) ที่นักศึกษาลงทะเบียน

user_role

ตาราง reference รายชื่อ Role ทั้งหมดในระบบ ใช้เป็น lookup เท่านั้น ไม่มี FK จาก **user**

role_name	role_code	หมายเหตุ
Admin	32768	สิทธิ์สูงสุด
Coordinator	16384	จัดการกลุ่ม/ตาราง
Lecturer	8192	อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
Staff	4096	ดูแลข้อมูล/แก้ไขบางส่วน
Student	2048	นักศึกษา (อยู่ใน student table)

login_logs

บันทึก login/logout ทุกครั้งของทั้ง **user** และ **student** ไม่มี FK constraint (เก็บเพื่อ audit trail)

- **user_type** — 'user' หรือ 'student'
- **login_status** — success / failed

sessions

Laravel session store แบบ database สำหรับ keep-alive login state

- **user_id** — เป็น string (รองรับทั้ง user_id และ student_id) ไม่มี FK

jobs

Laravel Queue jobs table สำหรับ background task processing

กลุ่ม: Subjects

subjects

วิชาที่เปิดในแต่ละภาคเรียน ทำหน้าที่เป็น **access controller** แทน global system open/close เดิม

- **is_enabled** — เปิด/ปิดวิชา (ปิด = ไม่ให้นักศึกษาเข้าระบบ)
- มี 4 ช่วงเวลาอิสระต่อกัน:

ช่วง	ความหมาย
open_date – close_date	ช่วงอายุของวิชาโดยรวม
access_open_date – access_close_date	ช่วงที่นักศึกษาเข้าใช้งานได้ (middleware CheckSubjectAccess)
evaluation_open_date – evaluation_close_date	ช่วงที่อาจารย์ส่งคะแนนได้
grade_edit_open_date – grade_edit_close_date	ช่วงที่อาจารย์แก้ไขคะแนนที่ส่งไปแล้วได้

- เชื่อมกับ **groups** และ **student** ผ่าน **subject_code** แบบ soft (ไม่มี FK เพื่อความยืดหยุ่น)

กลุ่ม: Groups

groups

กลุ่มนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน เป็น root entity ของ workflow ทั้งหมด

- **status_group** — วงจรชีวิตของกลุ่ม: **created** → **pending** → **approved** / **rejected**
- **subject_code** — อ้างอิง **subjects.subject_code** (soft)
- กลุ่มหนึ่งมีได้ 1 project เท่านั้น (one-to-one กับ **projects**)

group_members

pivot ระหว่าง **groups** และ **student** ผ่าน **username_std**

- unique constraint บน (**group_id**, **username_std**) — นักศึกษา 1 คน อยู่ได้ 1 กลุ่มในแต่ละรายวิชา
- เชื่อมกับ **student** แบบ soft (ผ่าน **username_std**) เพื่อ flexibility

group_invitations

ระบบเชิญนักศึกษาเข้ากลุ่ม

- **status** — **pending** / **accepted** / **declined**
- unique constraint บน (**group_id**, **invitee_username**) — เชิญซ้ำไม่ได้

กลุ่ม: Projects

projects

โครงการของแต่ละกลุ่ม สร้างขึ้นเมื่อ Coordinator อนุมัติกลุ่ม

- **group_id** — unique FK (กลุ่ม → project เป็น 1:1 เสมอ)
- **project_code** — รหัสโครงการรูปแบบ 68-1-01_kdc-r1 (ปี-เทอม-กลุ่ม_advisor-ประเภทจำนวนสมาชิก)
- **status_project** — **not_proposed** → **in_progress** → **submitted** / **late_submission**

- **student_type** — r / s / rs ตามประเภทนักศึกษาในกลุ่ม
- **submission_file** — path ของ PDF รายงานที่ส่ง
- ไม่มีคอลัมน์ advisor/committee อีกต่อไป → ย้ายไปอยู่ใน **project_lecturers** แทน

project_proposals

ข้อเสนอหัวข้อโครงการที่นักศึกษาส่งหาอาจารย์

- **proposed_to** — **username_user** ของอาจารย์ที่รับข้อเสนอ
- **proposed_by** — **username_std** ของหัวหน้ากลุ่มที่ส่ง
- **status** — pending / approved / rejected
- กลุ่มหนึ่งส่งได้หลายข้อเสนอ (ส่งหาอาจารย์หลายคน หรือส่งซ้ำหลังถูก reject)

relationship_with_projects

ตาราง reference บทบาทของอาจารย์ในโครงการ

id	relationship	abbrev
1	Advisor	Adv
2	Committee	Com
3	Co-Advisor-Internal	Co-Adv-Int
4	Co-Advisor-External	Co-Adv-Ext

project_lecturers

Pivot table หลัก เชื่อม **projects** ↔ **user** พร้อมบทบาท แทน column เดิม **advisor_code**, **committee1_code**, **committee2_code**, **committee3_code** ที่ถูกลบออกแล้ว

- **relationship_id** — FK → **relationship_with_projects** ระบุบทบาท
- **sort_order** — ลำดับของกรรมการ (committee 1, 2, 3 ใช้ sort_order = 1, 2, 3)
- unique constraint บน (**project_id**, **user_code**, **relationship_id**) — อาจารย์คนเดียวรับได้หลายบทบาทในโครงการเดียวกัน (เช่น advisor + co-advisor) แต่ซ้ำบทบาทเดิมไม่ได้
- Backward-compatible accessors บน **Project** model ทำให้ `$project->advisor_code`, `$project->committee1` ฯลฯ ยังใช้ได้โดยไม่ต้องแก้ View

project_evaluations

คะแนนที่อาจารย์ให้แก่นักศึกษาแต่ละคนในโครงการ

- **evaluator_role** — **advisor** / **committee1** / **committee2** / **committee3**
- คะแนนแบ่ง 3 ส่วน:

คอลัมน์	คะแนนเต็ม	ผู้ให้
part1_score	10	advisor เท่านั้น
part2_score	30	ทุกคน
part3a/b/c_score	20×3 = 60	ทุกคน

- unique constraint บน `(project_id, student_id, evaluator_code, evaluator_role)` — อาจารย์ 1 คน ให้คะแนนนักศึกษา 1 คนใน 1 บทบาทได้ 1 ครั้ง

exam_schedule

ตารางสอบโครงการ (1 project มีได้ 1 รายการ)

- `ex_start_time / ex_end_time` — วันเวลาเริ่ม/สิ้นสุดการสอบ
- ข้อมูลนี้ sync กับ `projects.exam_datetime` ด้วย (เก็บเข้าเพื่อ query ง่าย)

Workflow Overview

